Лабораторная работа № 1. Знакомство с Cisco Packet Tracer

Сущенко Алина
НПИбд-01-23

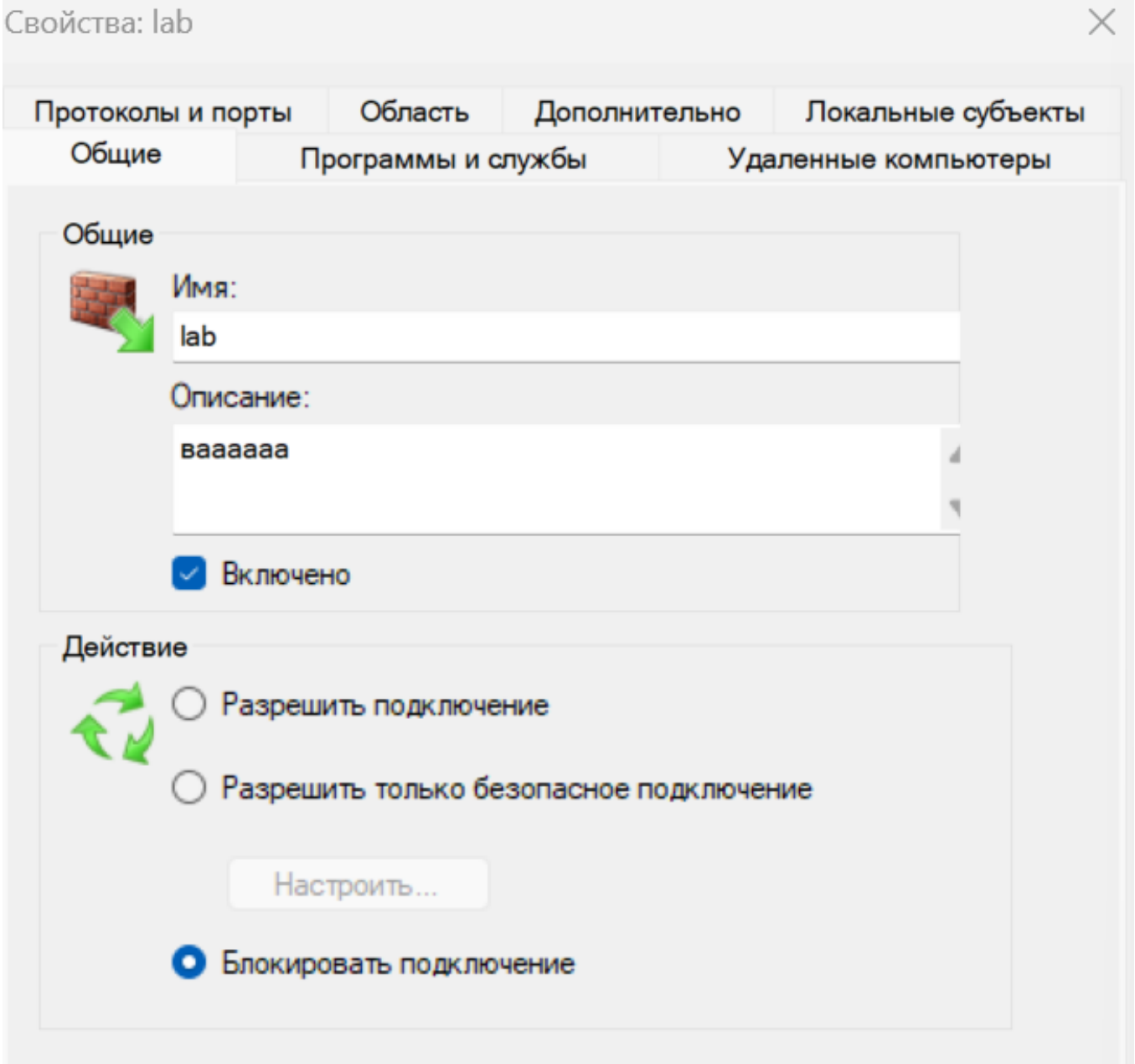
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

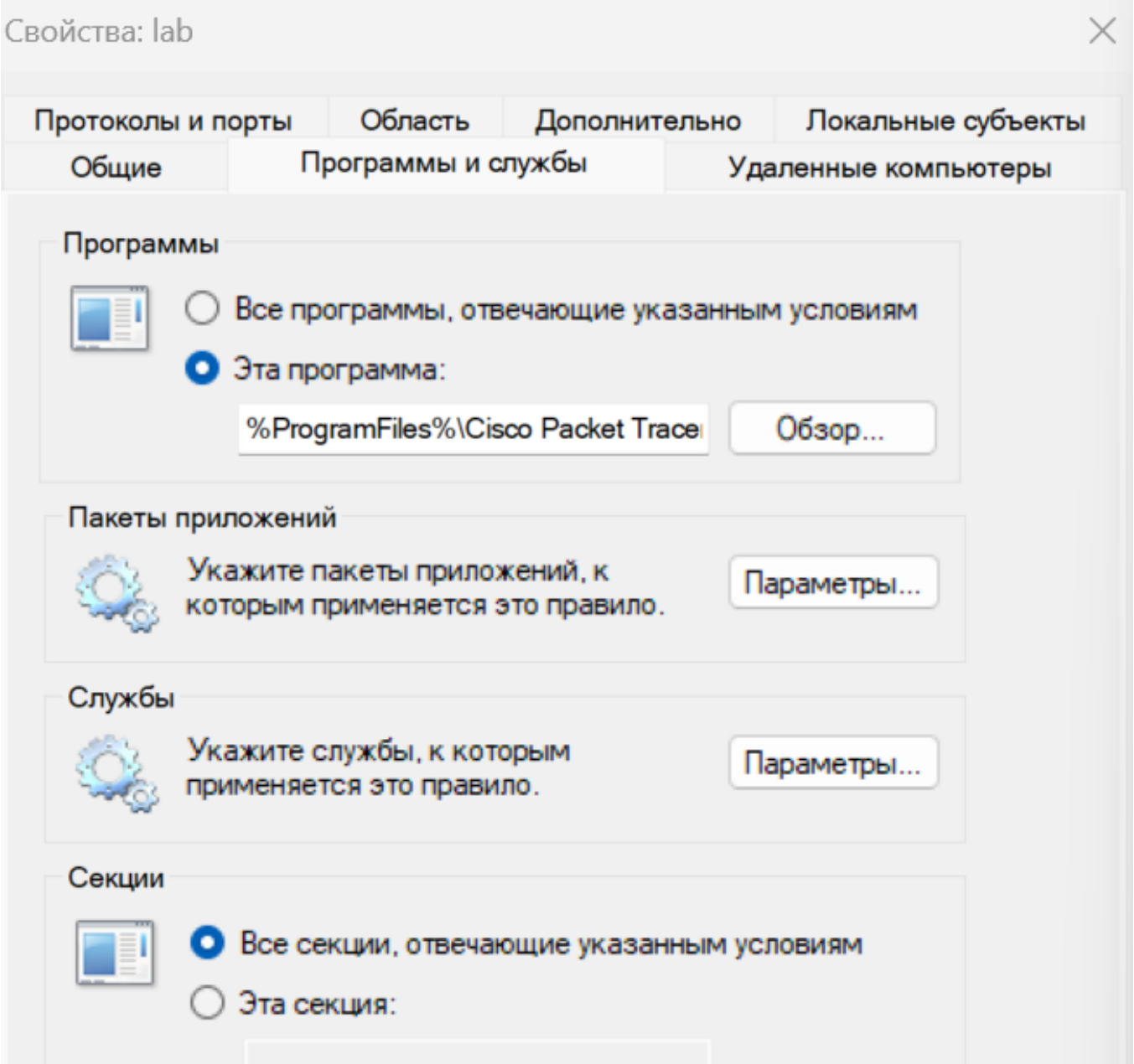
Цель работы

- Установить инструмент моделирования конфигурации сети `Cisco Packet Tracer`.
- Ознакомиться с интерфейсом программы.
- Изучить принципы работы концентратора, коммутатора и маршрутизатора.
- Исследовать протоколы ARP, ICMP, STP, CDP.

Запуск Cisco Packet Tracer без использования сетевого соединения



Запуск Cisco Packet Tracer без использования сетевого соединения



Знакомство с интерфейсом Packet Tracer

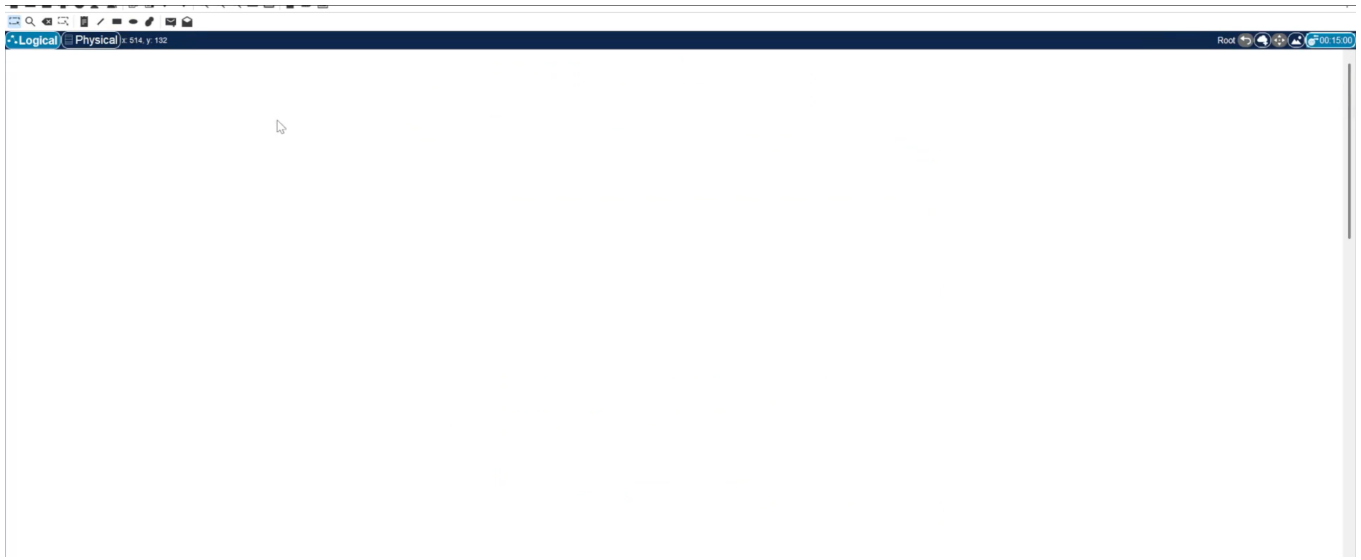


Рис.: Чистое рабочее пространство.

Построение простейшей сети с концентратором

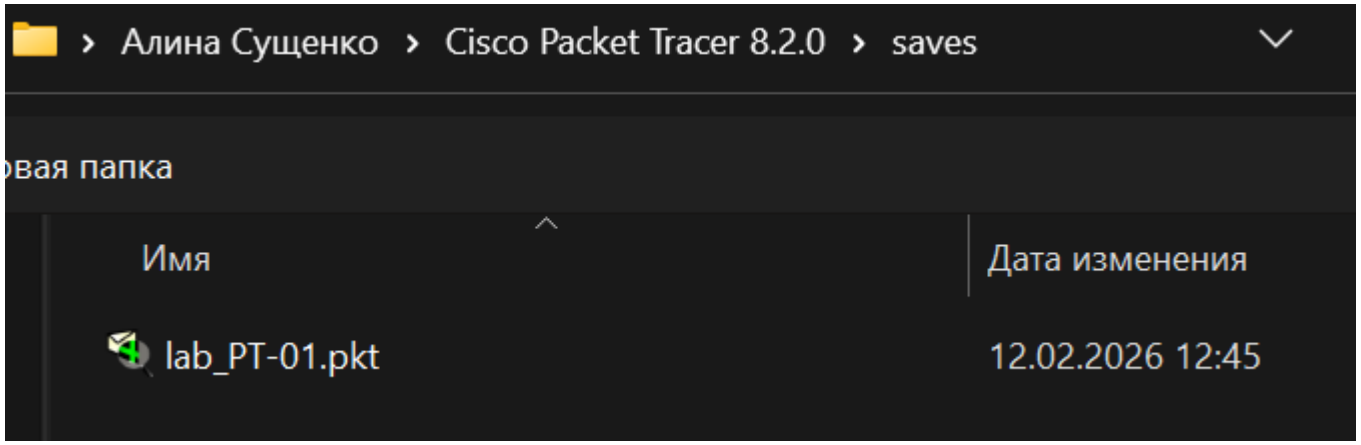


Рис.: Созданный проект lab_PT-01.pkt.

Построение простейшей сети с концентратором

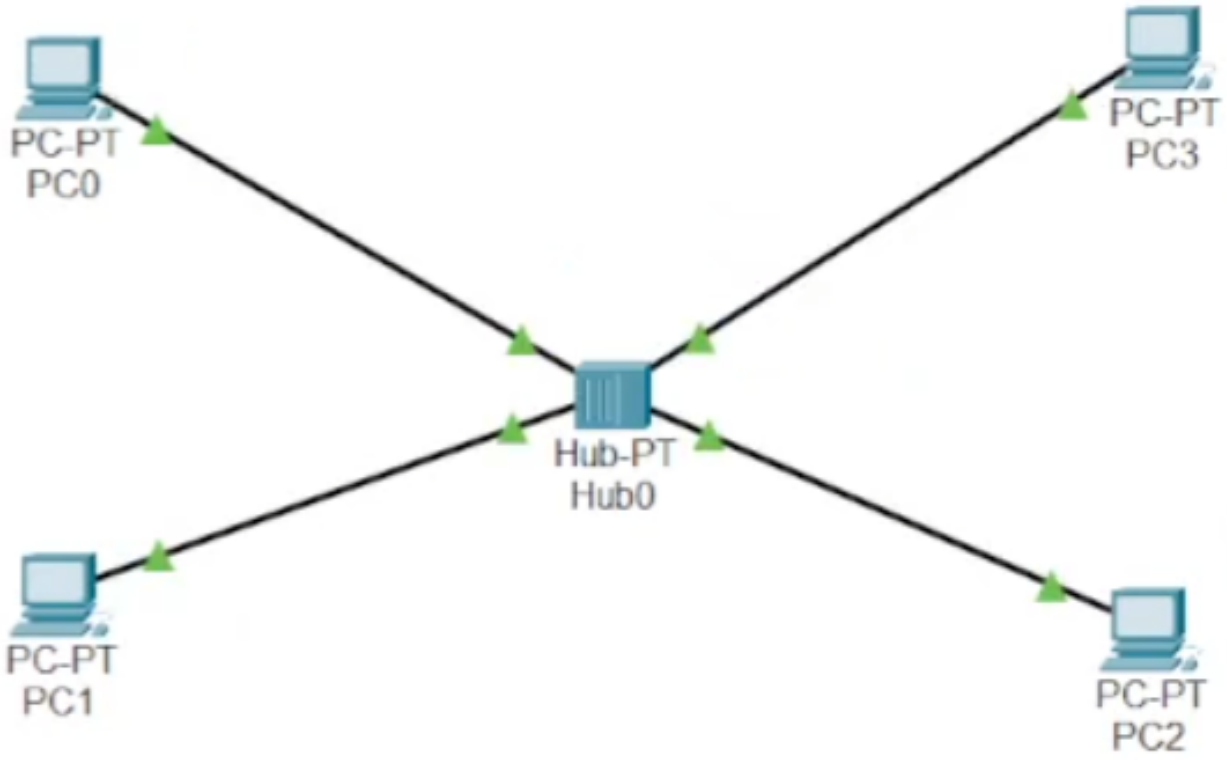


Рис.: Модель простой сети с концентратором.

Настройка IP-адресов на устройствах

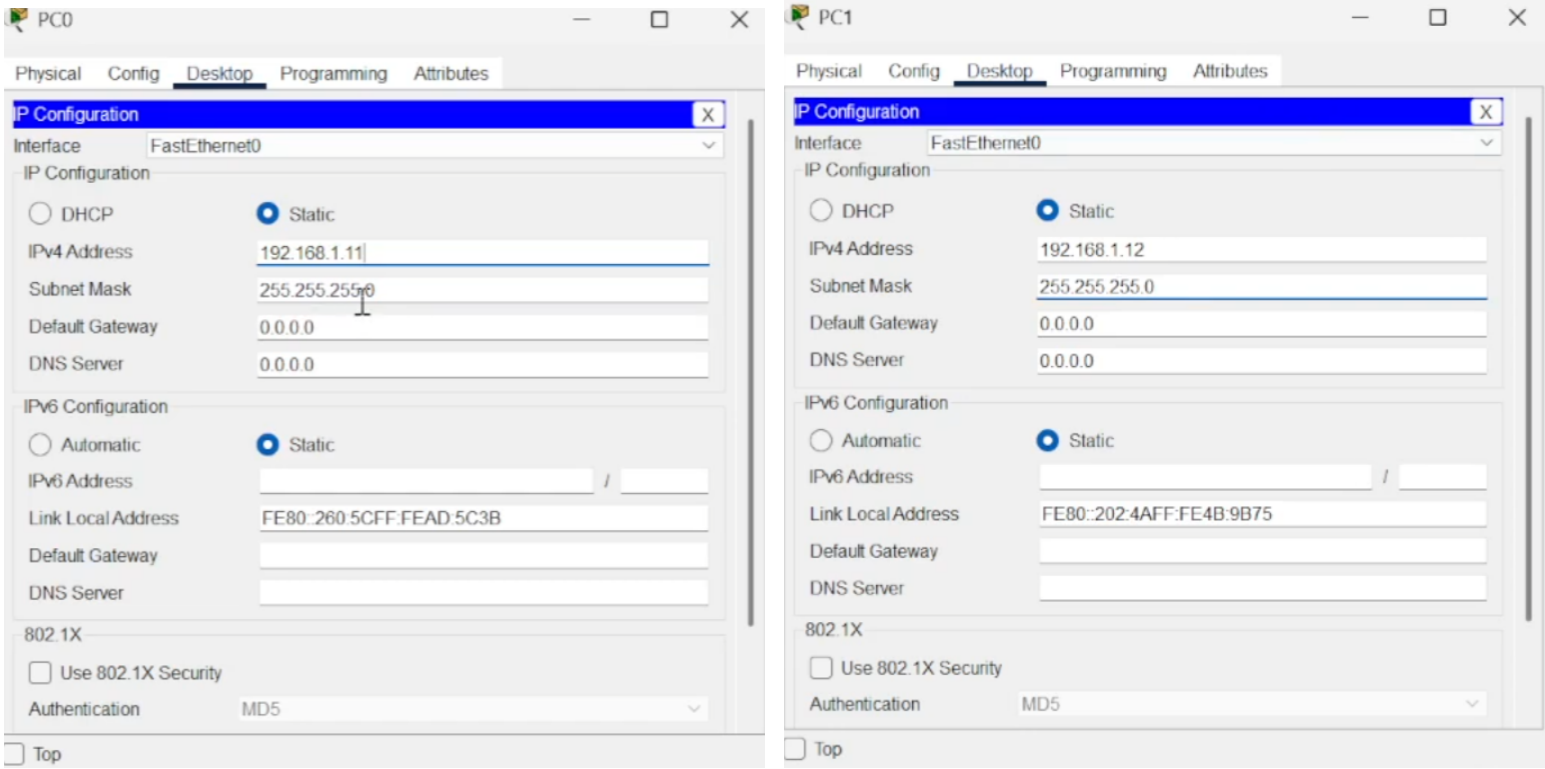


Рис.: Статические IP-адреса для PC0 и PC1.

Настройка IP-адресов на устройствах

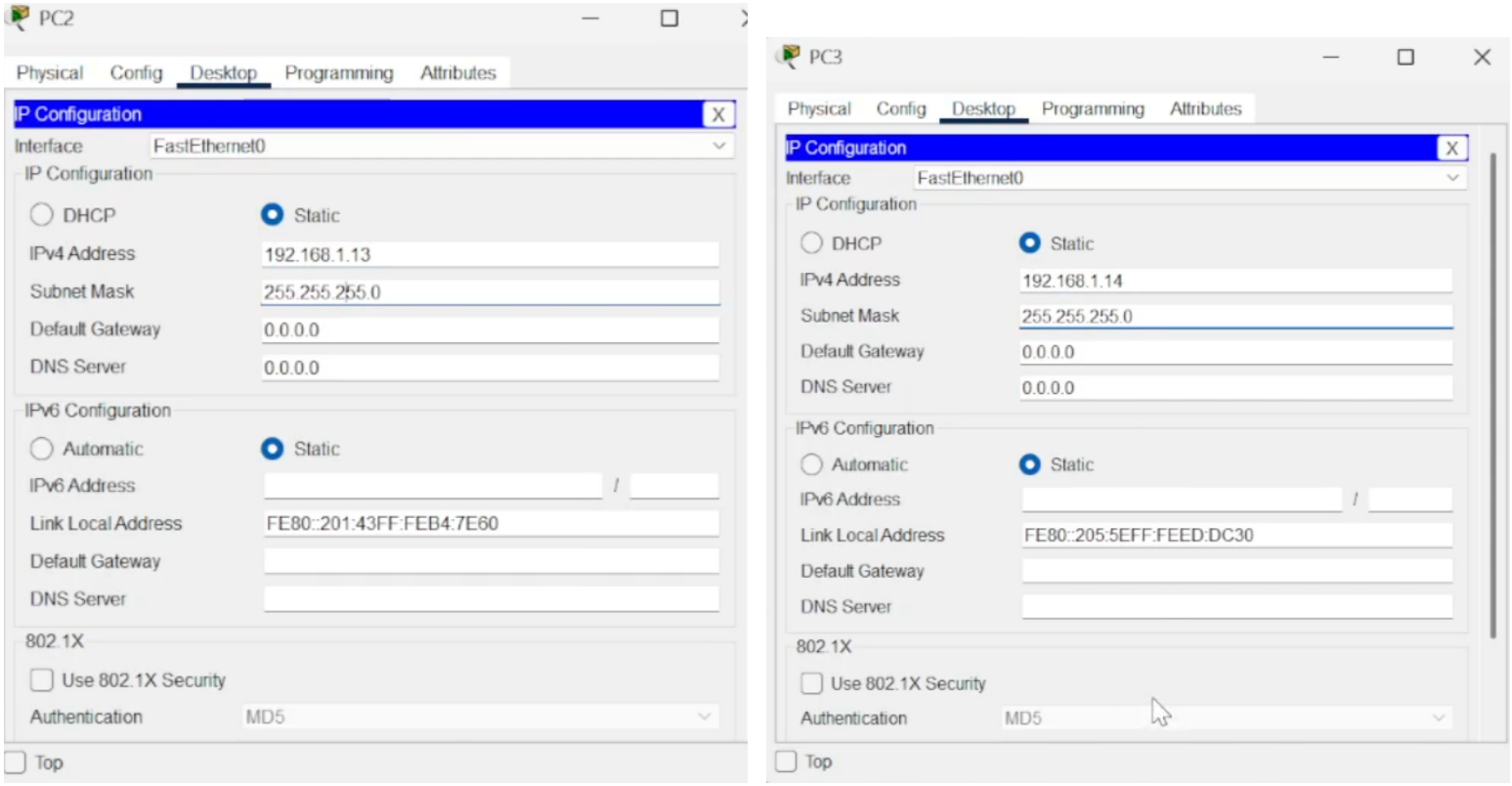


Рис.: Статические IP-адреса для PC2 и PC3.

Моделирование передачи пакетов ARP и ICMP

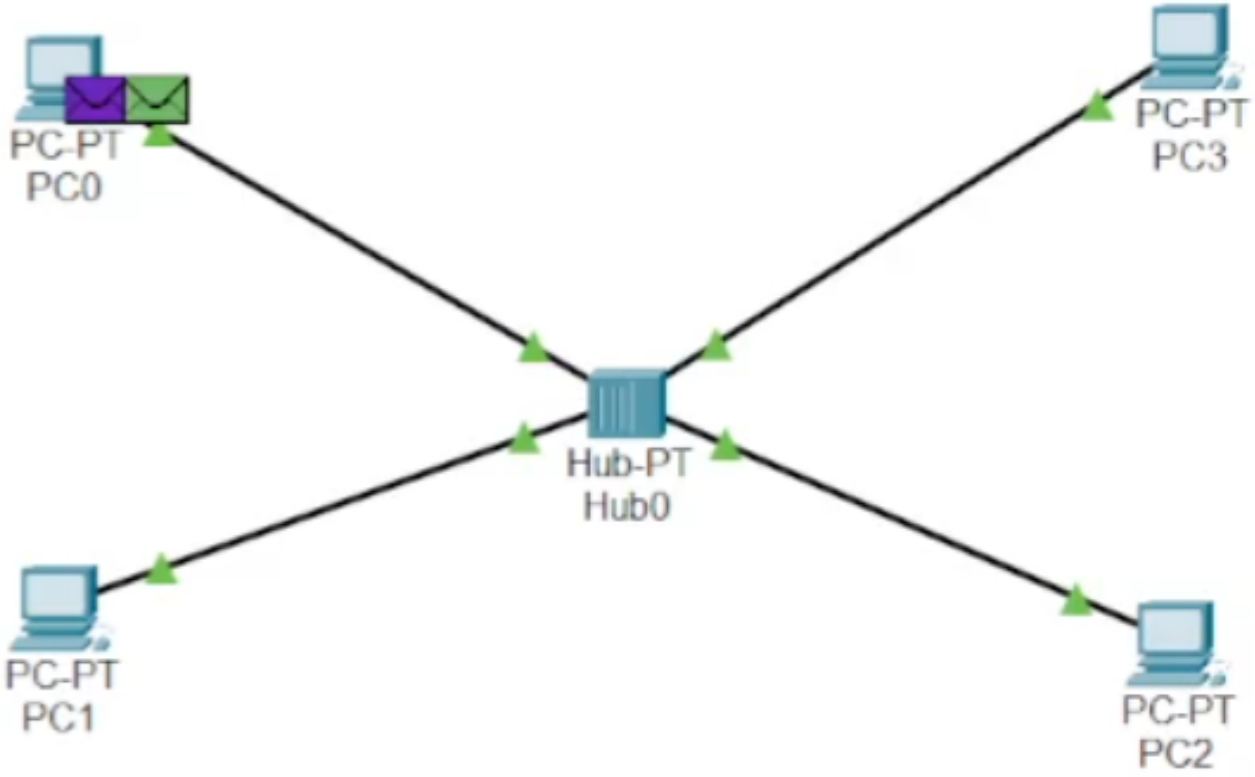


Рис.: Два конверта в рабочей области.

Моделирование передачи пакетов ARP и ICMP

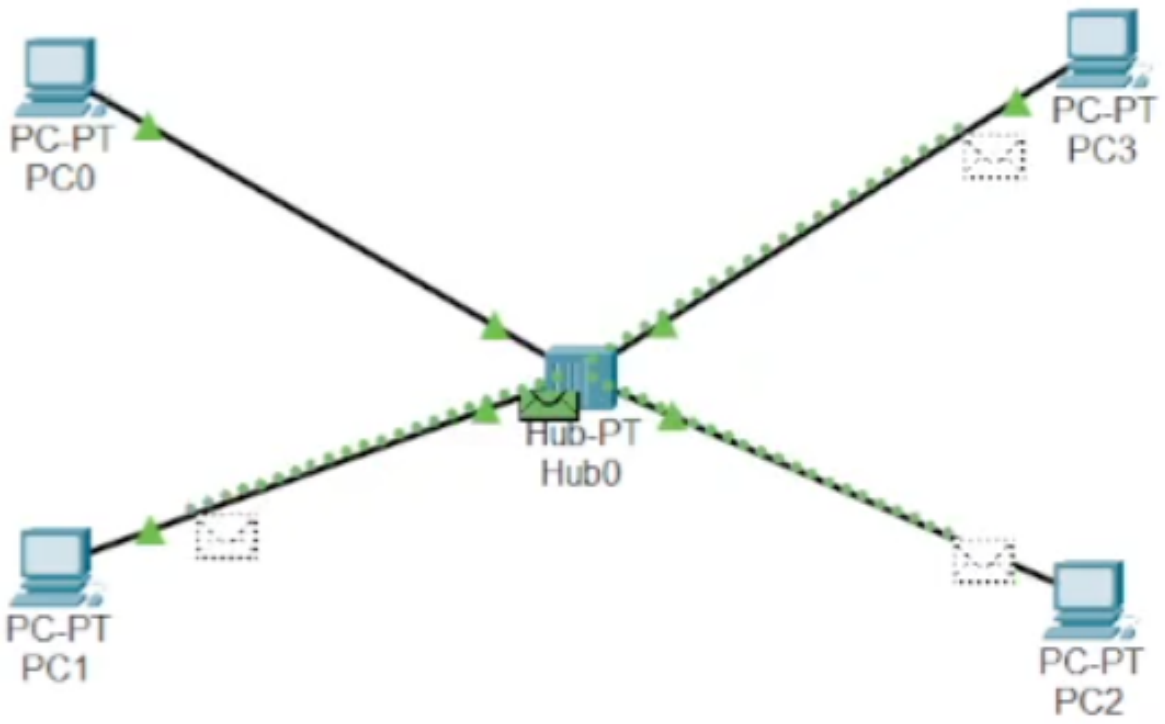


Рис.: Движение конвертов.

Исследование PDU и модели OSI

PDU Information at Device: PC2

OSI Model | Inbound PDU Details | Outbound PDU Details

At Device: PC2
Source: PC0
Destination: Broadcast

In Layers	Out Layers
Layer 7:	Layer 7:
Layer 6:	Layer 6:
Layer 5:	Layer 5:
Layer 4:	Layer 4:
Layer 3:	Layer 3:
Layer 2:	Layer 2:
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1:

What is the device decision in this layer?

- (●) De-encapsulate
- ( ) Transfer
- ( ) Accept
- ( ) Queue
- ( ) Drop

1. The frame's destination MAC address matches the receiving port's MAC address, the broadcast address, or a multicast address.
2. The device decapsulates the PDU from the Ethernet frame.
3. The frame is an ARP frame. The ARP process processes it.
4. The ARP frame is a request.
5. The ARP request's target IP address matches the receiving port's IP address.
6. The ARP process updates the ARP table with received information.

Challenge Me | Hint | << Previous Layer | Next Layer >>

Исследование PDU и модели OSI

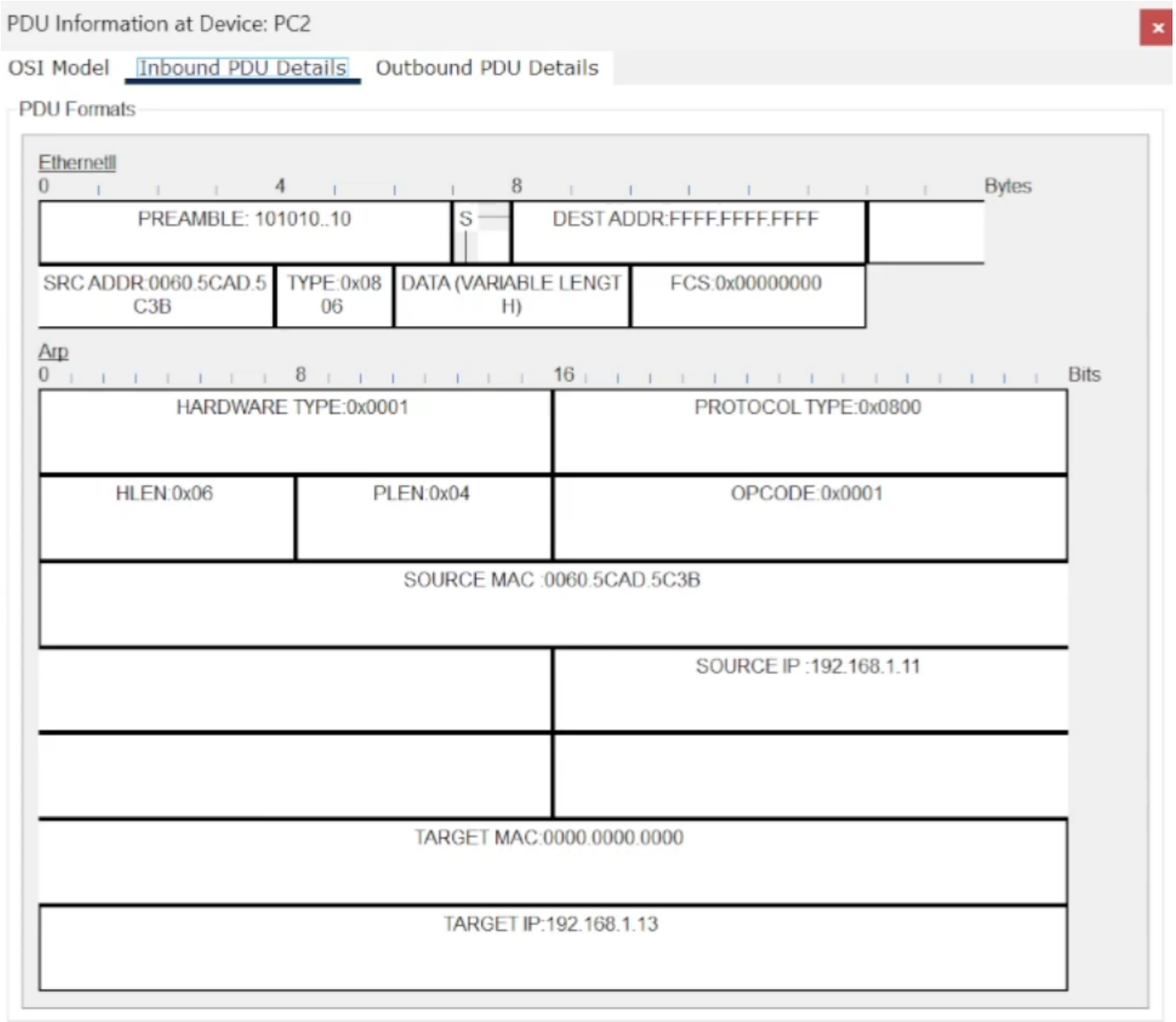


Рис.: Вкладка информации о PDU.

Возникновение коллизии в сети с концентратором

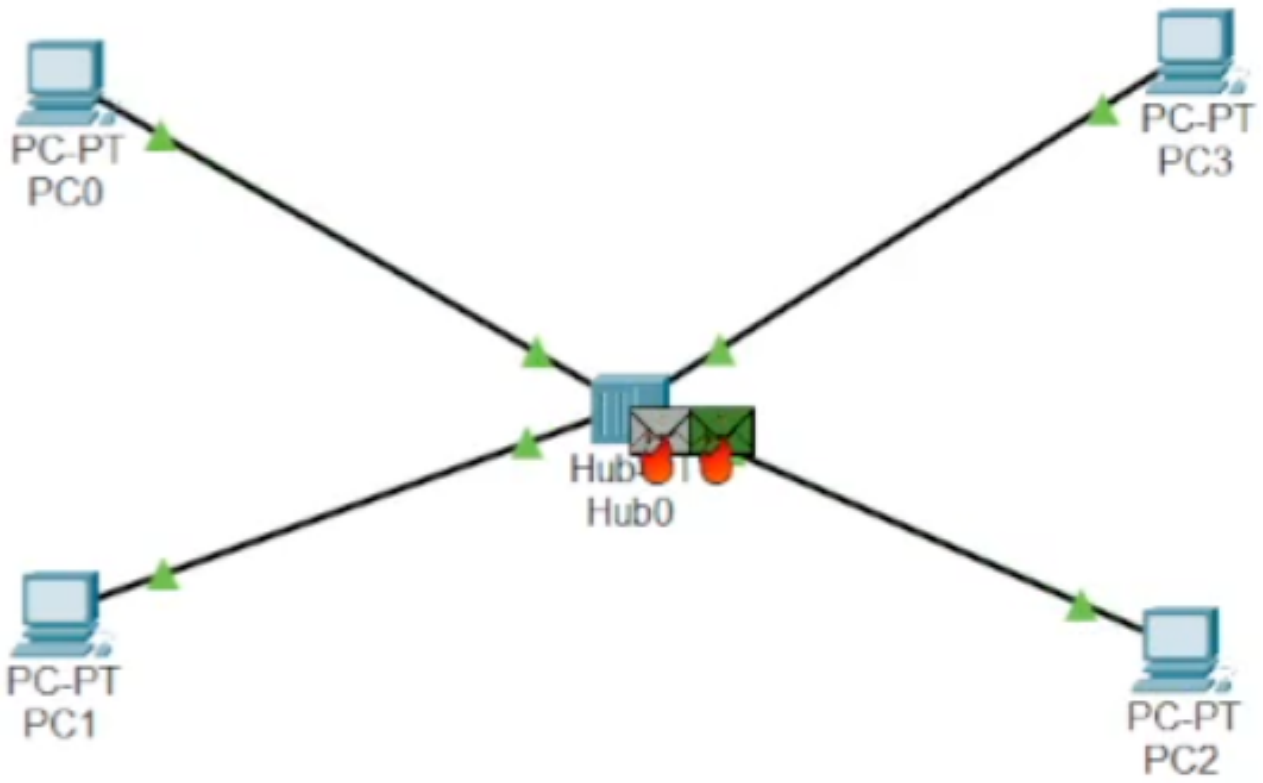


Рис.: Коллизия при одновременной передаче.

Построение сети с коммутатором

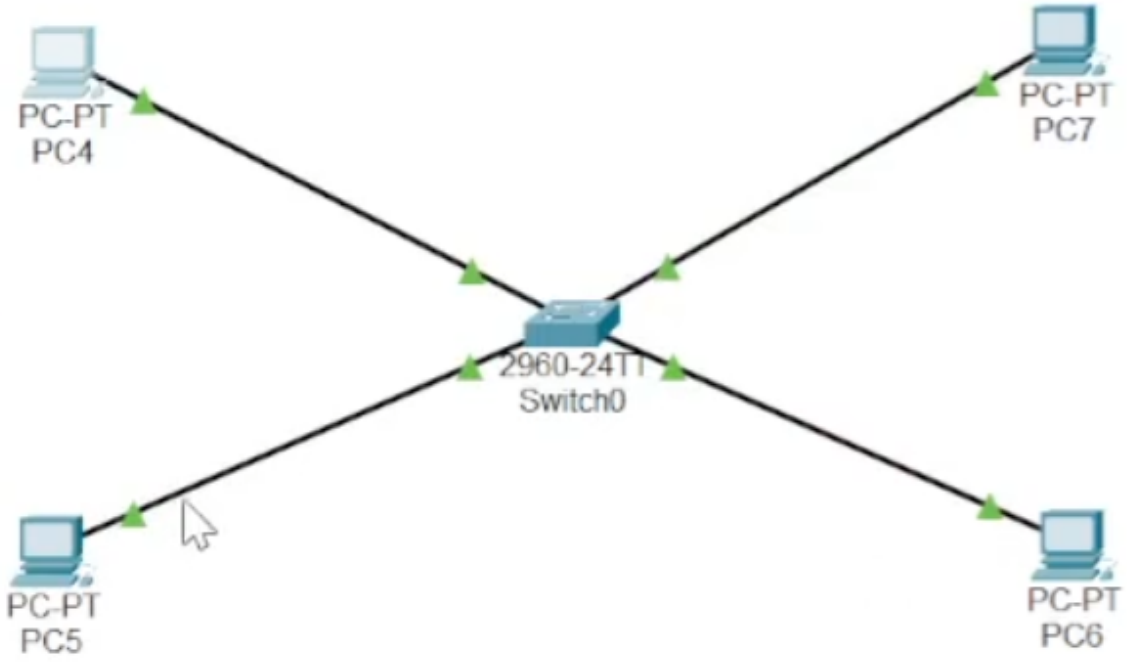


Рис.: Модель простой сети с коммутатором.

Настройка IP-адресов на устройствах

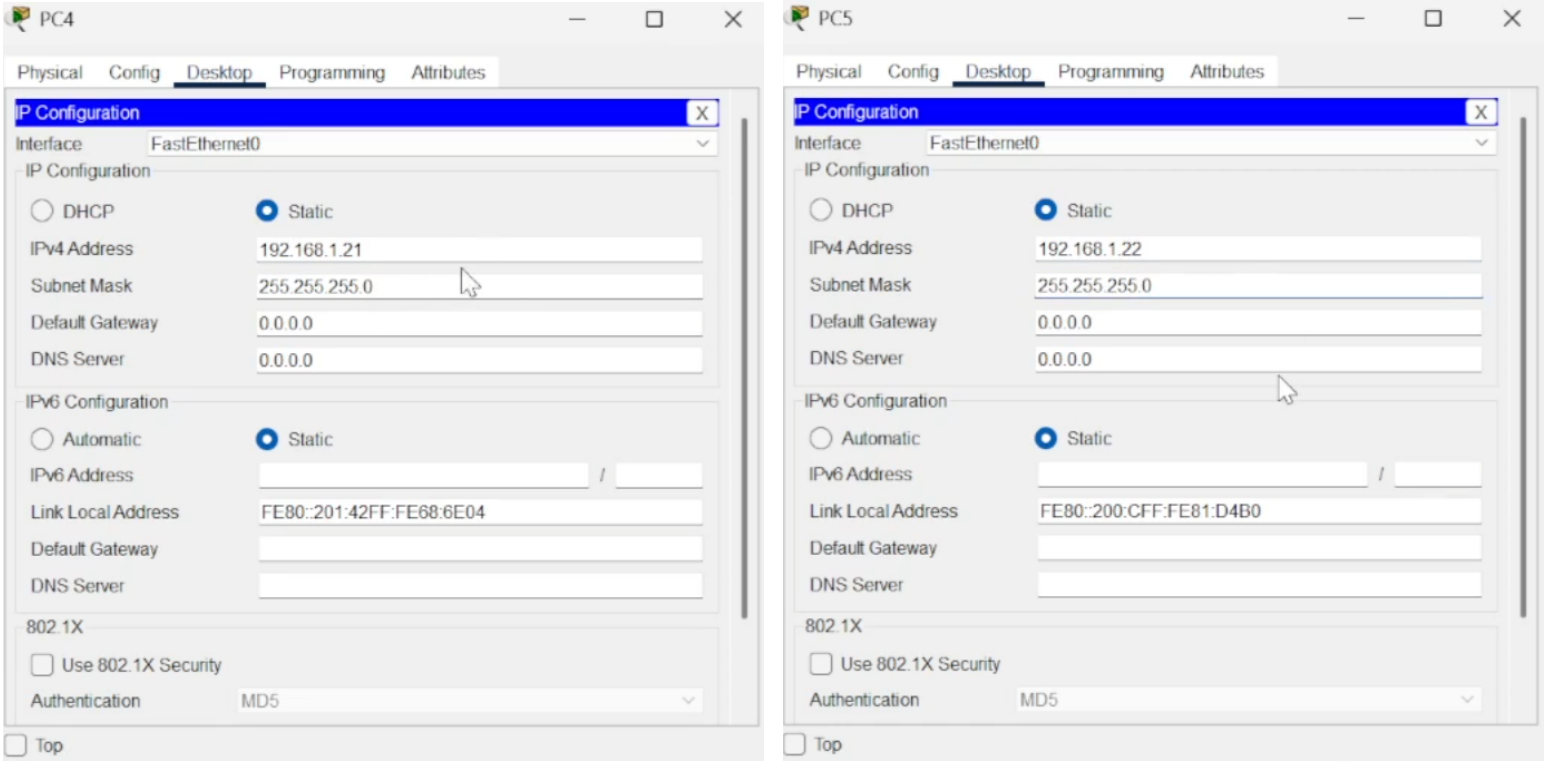
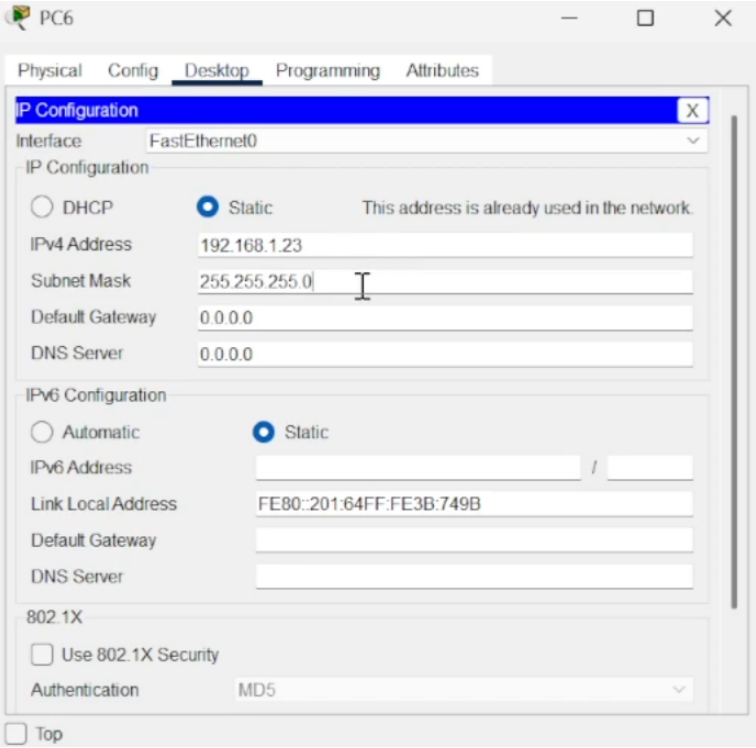


Рис.: Статические IP-адреса для PC4 и PC5.

Настройка IP-адресов на устройствах



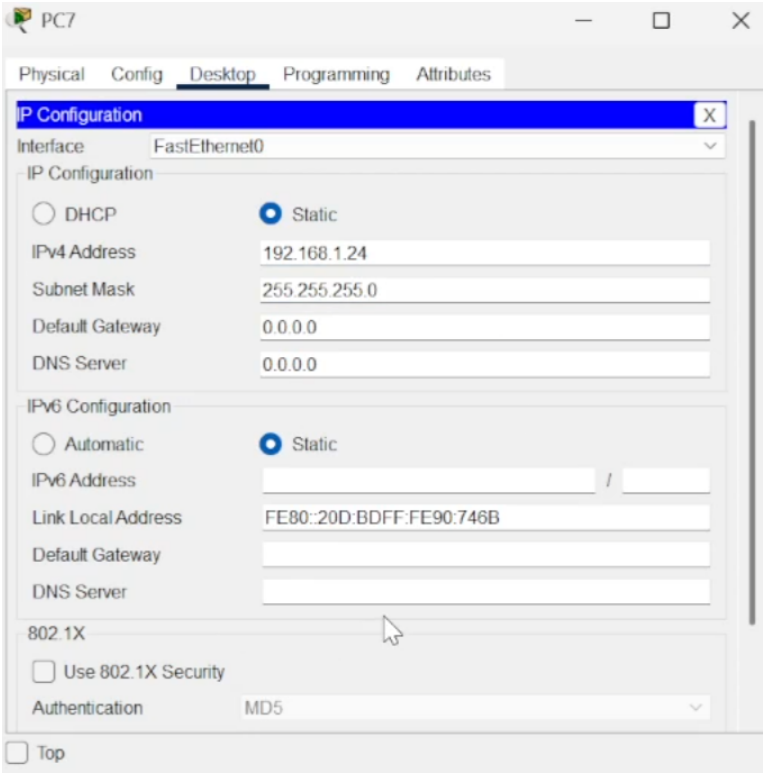


Рис.: Статические IP-адреса для PC6 и PC7.

Моделирование передачи пакетов с коммутатором

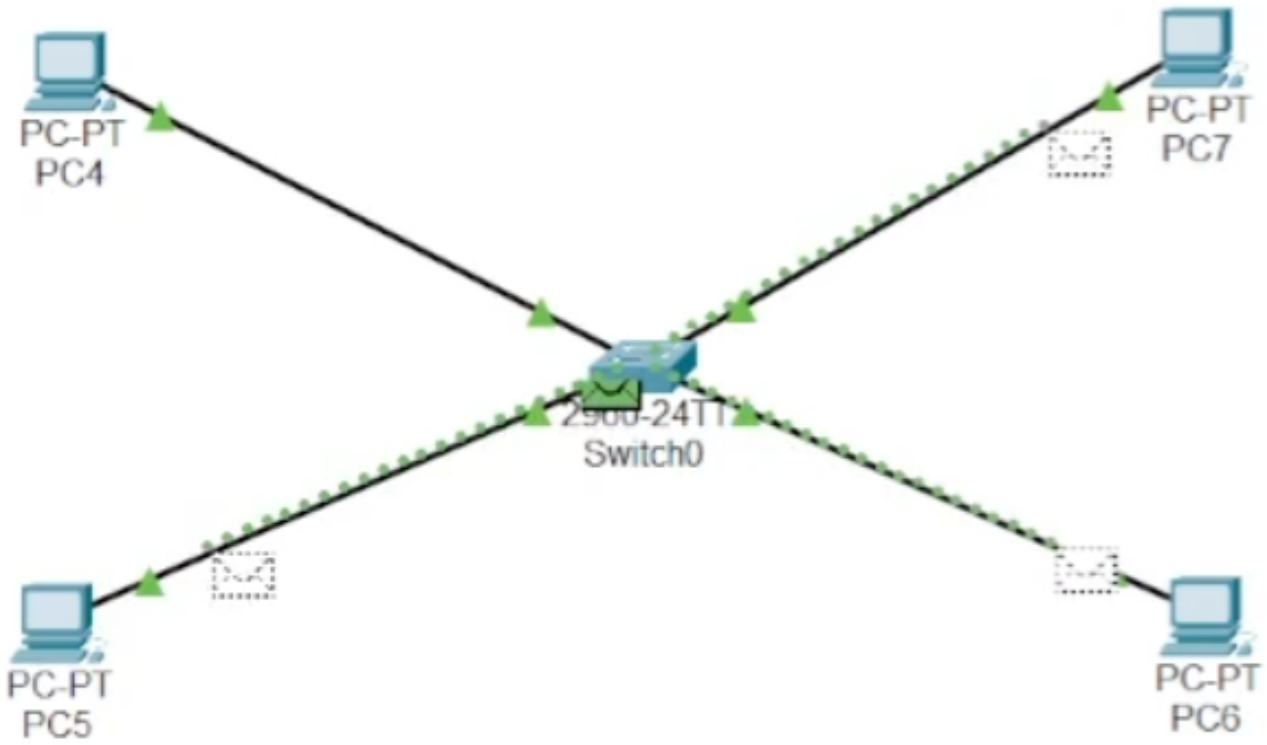


Рис.: Движение пакетов ARP и ICMP в сети с коммутатором.

Отсутствие коллизии в сети с коммутатором

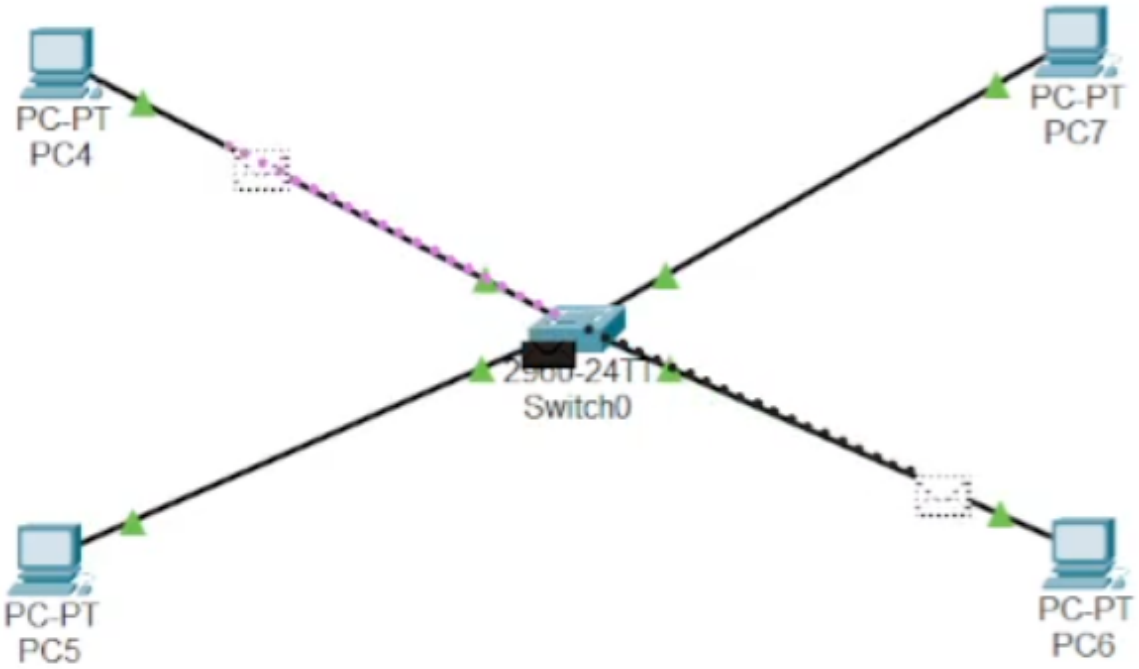


Рис.: Отсутствие коллизии при одновременной передаче.

Соединение концентратора и коммутатора

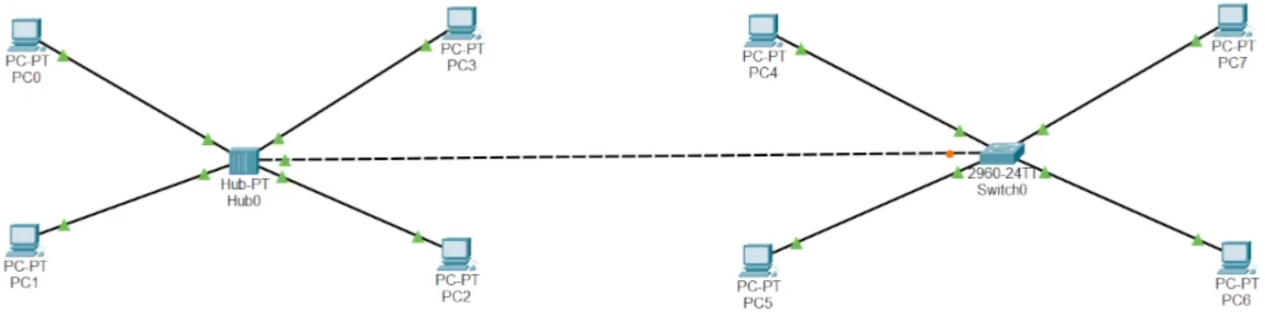


Рис.: Соединение двух схем кроссовым кабелем.

Возникновение коллизии в гибридной сети

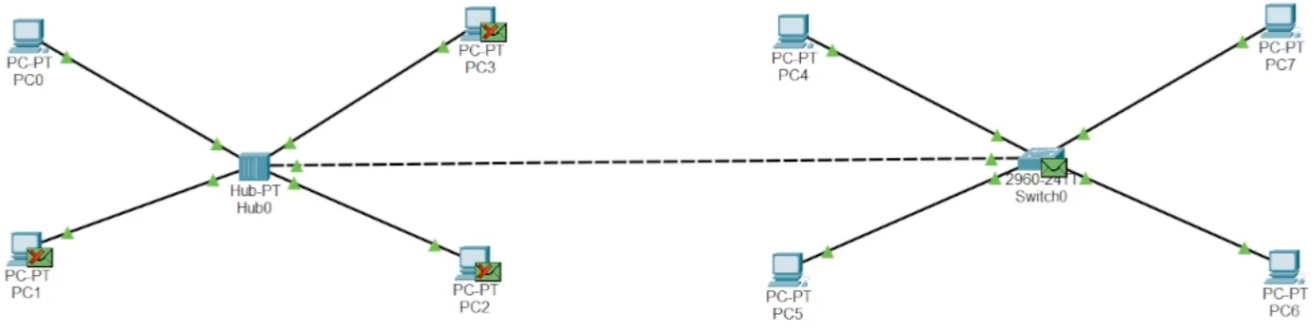


Рис.: Коллизия при передаче через концентратор и коммутатор.

Исследование STP (Spanning Tree Protocol)

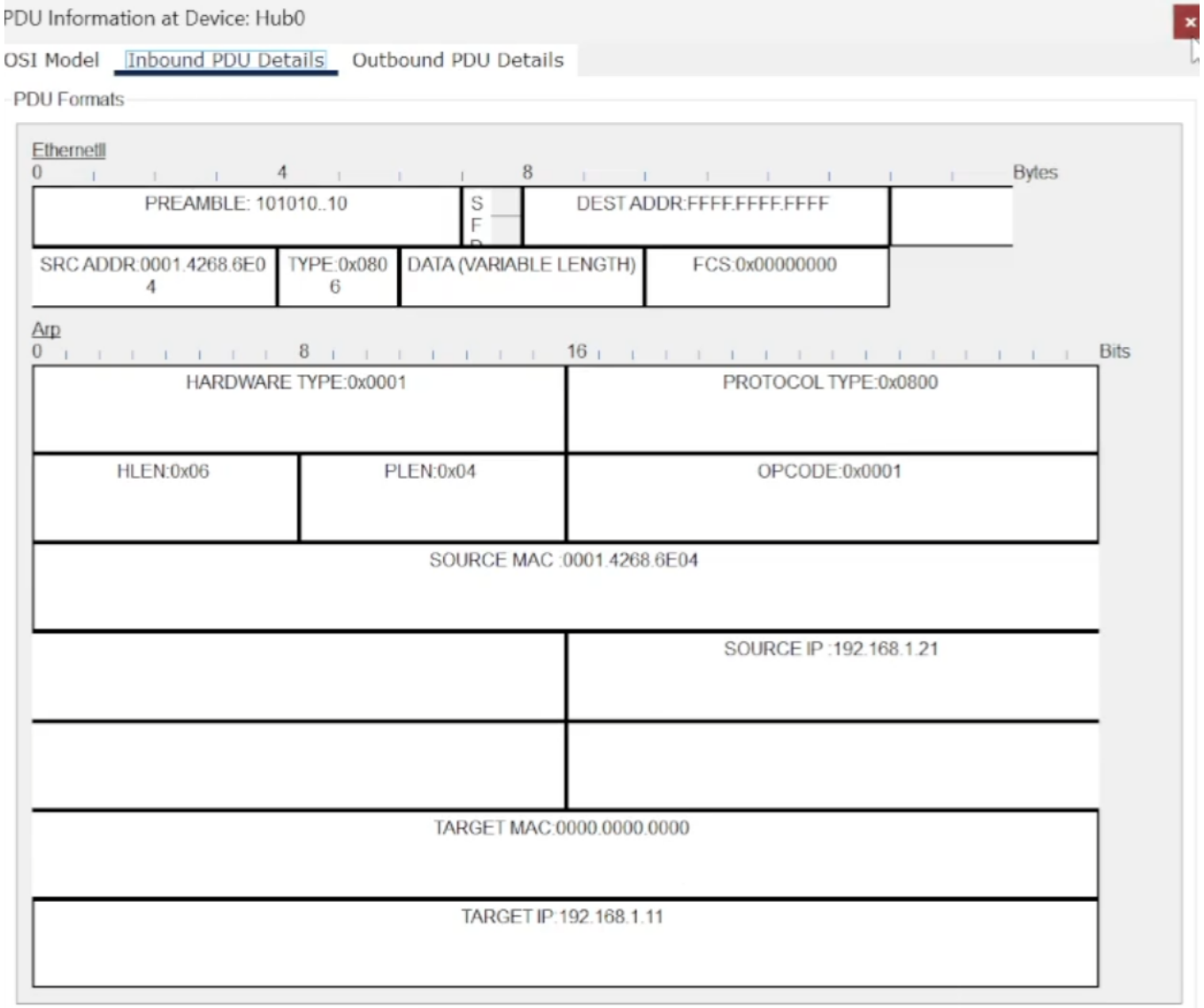
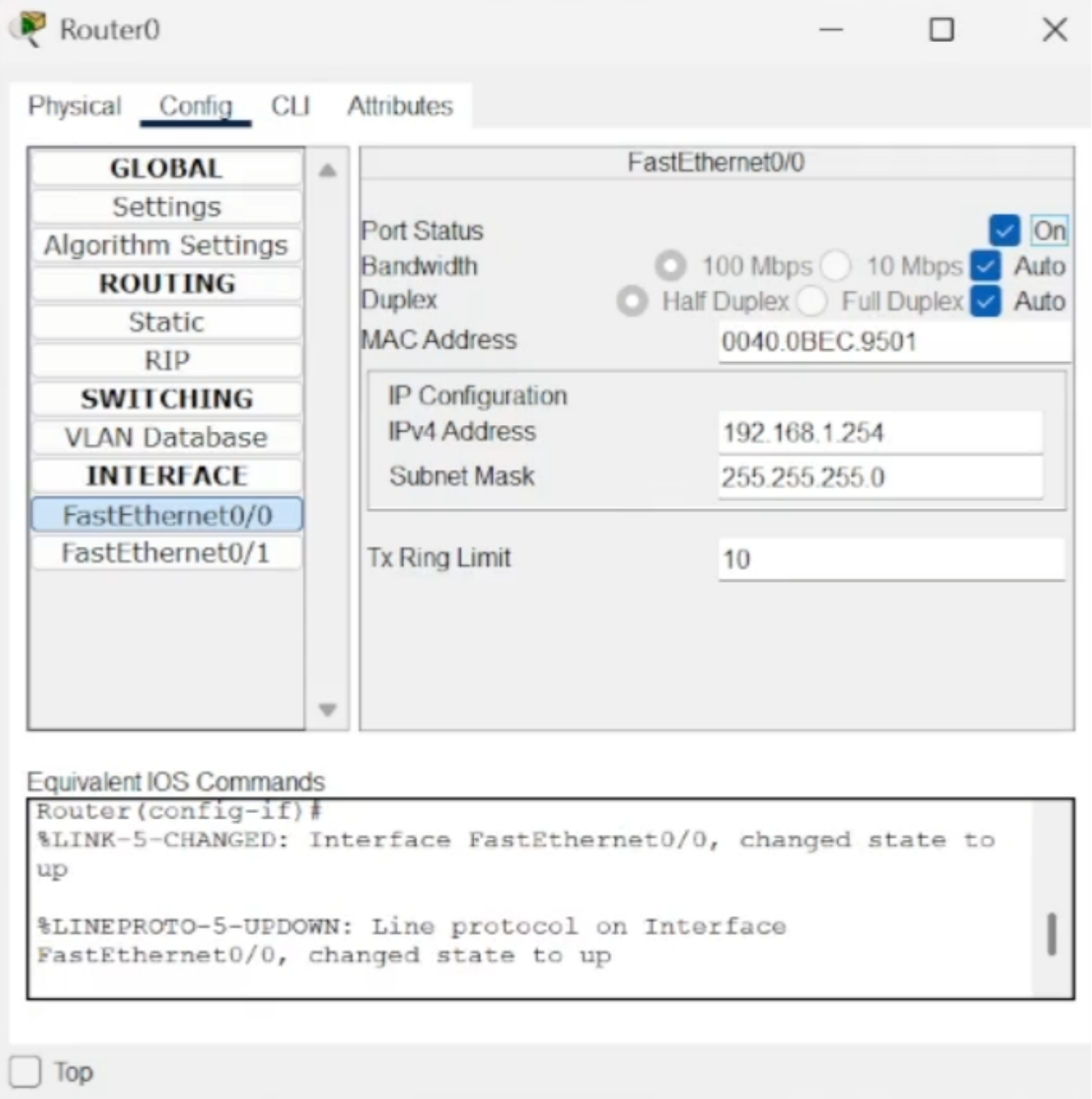


Рис.: Пакеты STP (BPDU) в списке событий.

Добавление маршрутизатора



Структура кадра Ethernet для различных протоколов

Протокол	Тип кадра	Destination MAC
STP (BPDU)	802.3 + LLC	01:80:C2:00:00:00
CDP	Ethernet II	01:00:0C:CC:CC:CC
ARP	Ethernet II	FF:FF:FF:FF:FF:FF
ICMP (IPv4)	Ethernet II	MAC получателя

Структура ICMP-пакета:

Поле	Длина
Type	1 байт
Code	1 байт
Checksum	2 байта
Identifier	2 байта
Sequence Number	2 байта
Data	переменная

Контрольные вопросы

1. Дайте определение следующим понятиям: концентратор, коммутатор, маршрутизатор, шлюз (gateway). В каких случаях следует использовать тот или иной тип сетевого оборудования?

Концентратор (Hub) - устройство физического уровня (L1), которое ретранслирует входящие сигналы на все порты, кроме входящего. Не анализирует трафик, не буферизирует кадры. Используется в небольших сетях, где допустимы коллизии и низкая производительность.

Коммутатор (Switch) - устройство канального уровня (L2), которое анализирует MAC-адреса, строит CAM-таблицу и передаёт кадры адресно на целевой порт. Используется для сегментации сети, разделения доменов коллизий, повышения производительности.

Маршрутизатор (Router) - устройство сетевого уровня (L3), которое обеспечивает связь между различными IP-подсетями, выполняет маршрутизацию на основе IP-адресов, изменяет MAC-адреса при передаче. Используется для объединения

Контрольные вопросы

2. Дайте определение следующим понятиям: ip-адрес, сетевая маска, broadcast-адрес.

IP-адрес - уникальный идентификатор устройства в сети, работающий на сетевом уровне. Состоит из 32 бит (IPv4), записывается в виде четырёх десятичных чисел, разделённых точками (например, 192.168.1.11).

Сетевая маска (Subnet Mask) - 32-битное число, которое определяет, какая часть IP-адреса относится к адресу сети, а какая - к адресу узла. Записывается аналогично IP-адресу (например, 255.255.255.0).

Broadcast-адрес - специальный адрес, который используется для отправки пакетов всем узлам в данной подсети. Формируется путём установки всех битов узла в 1 (например, 192.168.1.255 для сети 192.168.1.0/24).

Контрольные вопросы

3. Как можно проверить доступность узла сети?

Основные способы проверки доступности узла:

- **ping** - отправка ICMP Echo Request и получение ICMP Echo Reply. Проверяет доступность узла на сетевом уровне.
- **traceroute** / **tracert** - отслеживание маршрута следования пакетов до узла назначения.
- **arp** - просмотр ARP-таблицы для проверки соответствия IP- и MAC-адресов.
- **telnet** / **ssh** - проверка доступности определённого порта на узле.
- **nslookup** / **dig** - проверка разрешения доменных имён в IP-адреса.

В Packet Tracer дополнительно можно использовать:

- **Add Simple PDU** - отправка тестового пакета между устройствами.
- **Simulation mode** - пошаговый анализ передачи пакетов.

Выводы

- Установили и настроили Cisco Packet Tracer для работы без сетевого соединения.
- Построили сети с концентратором, коммутатором и маршрутизатором.
- Настроили статическую IP-адресацию на оконечных устройствах.
- Исследовали поведение протоколов ARP, ICMP, STP и CDP.
- Изучили структуру кадров Ethernet и пакетов различных протоколов.
- Проанализировали возникновение коллизий в сетях с концентратором и их отсутствие в сетях с коммутатором.
- Изучили принципы работы STP для предотвращения петель в сети.
- Исследовали проприетарный протокол Cisco CDP для обнаружения соседних устройств.
- Получили практические навыки работы в режимах Realtime и Simulation.